



---

# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA

Especialidad

Ingeniería Industrial

Administración del Mantenimiento

Actividad  
**“Cuadros Didácticos”**

Presenta:  
Iker Osorno Ruiz 23221395  
Julio Cesar Poblano Vázquez 23222208

Fecha:  
17/07/2026

## Contenido

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Evidencia de clase .....                                                                                                        | 3  |
| INTRODUCCION .....                                                                                                              | 4  |
| Describe y analiza a la Ingeniería industrial y el mantenimiento.....                                                           | 5  |
| Describe y analiza distribución de planta y el mantenimiento .....                                                              | 6  |
| Describe y analiza la localización de planta y el mantenimiento.....                                                            | 7  |
| Describe y analiza la Economías de escala y el mantenimiento.....                                                               | 8  |
| Describe y analiza los Recursos humanos y el mantenimiento .....                                                                | 10 |
| Describe y analiza los Recursos materiales. (Resguardos, Requisiciones,<br>Bitácoras, Orden de trabajo) y el mantenimiento..... | 12 |
| CONCLUSION .....                                                                                                                | 14 |

## Evidencia de clase

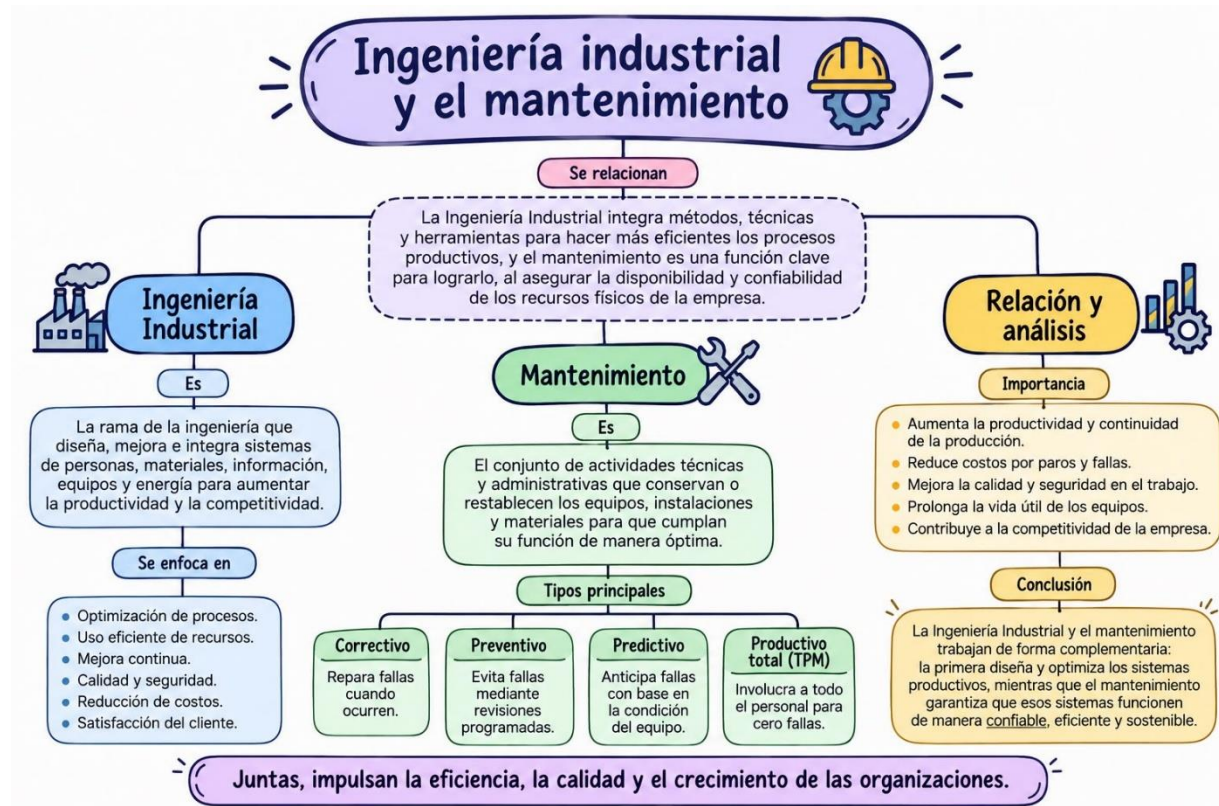


# INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como finalidad comprender y analizar la relación entre la Ingeniería Industrial y el mantenimiento, así como su aplicación en temas fundamentales como la distribución de planta, la localización de planta, las economías de escala, los recursos humanos y los recursos materiales. La competencia de este trabajo consiste en identificar cómo estas áreas contribuyen a mejorar la eficiencia, la productividad, la seguridad y la competitividad dentro de una organización mediante la correcta planeación y administración de los procesos.

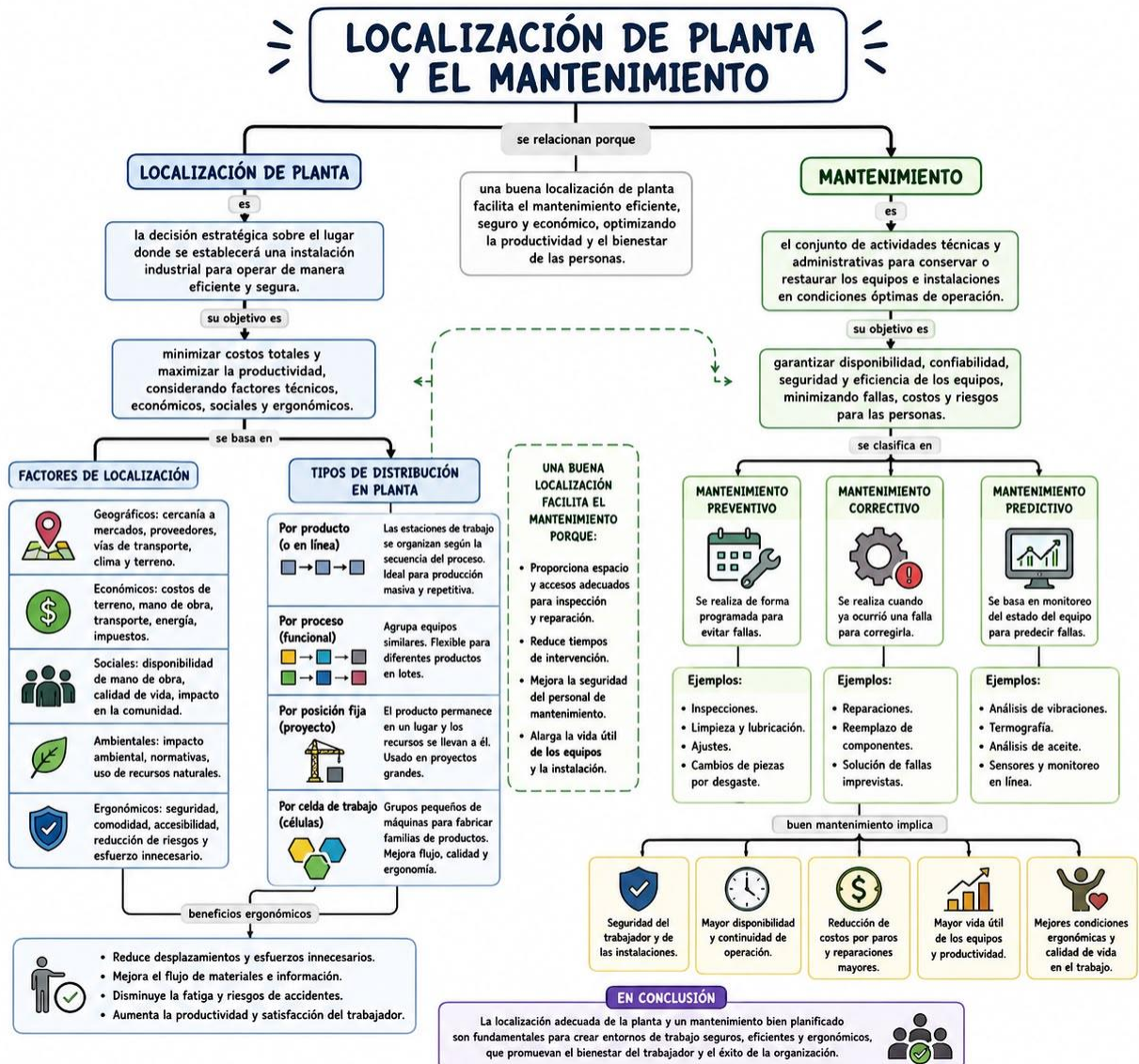
Esto tiene como finalidad el comprender de manera visual y organizada como cada elemento influye en el desempeño de la empresa y en su continuidad de las operaciones

Describe y analiza a la Ingeniería industrial y el mantenimiento.





# Describe y analiza distribución de planta y el mantenimiento



# Describe y analiza la localización de planta y el mantenimiento



# Describe y analiza la Economías de escala y el mantenimiento





## ECONOMÍAS DE ESCALA Y EL MANTENIMIENTO

### Definición

- Costo unitario decreciente
- Dilución de costos fijos
- Mayor volumen de producción

### Causas

- Volumen de producción
- Distribución de costos fijos
- Eficiencia en el uso de recursos

### Relación con el mantenimiento

- Compras en volumen
- Cuadrillas compartidas
- Tecnología predictiva

### Contrapartida

- Mayor complejidad operativa
- Coordinación entre líneas
- Riesgo de sobrecarga logística

# Describe y analiza los Recursos humanos y el mantenimiento





# Describe y analiza los Recursos materiales. (Resguardos, Requisiciones, Bitácoras, Orden de trabajo) y el mantenimiento







## RECURSOS MATERIALES Y EL MANTENIMIENTO



### Resguardos

- Asignación de herramientas
- Control de custodia
- Prevención de pérdidas



### Requisiciones

- Solicitud de refacciones
- Autorización de compra
- Control de inventario



### Bitácoras

- Historial de intervenciones
- Registro de fallas
- Análisis de tendencias



### Orden de trabajo

- Autorización de tarea
- Seguimiento de avance
- Cierre y validación

# CONCLUSION

El análisis conjunto de la ingeniería industrial y su relación con el mantenimiento permitió identificar que este último no es una actividad aislada, sino un elemento estratégico que impacta directamente en la eficiencia operativa y la competitividad organizacional. A partir de los cuadros didácticos desarrollados, se observó que la adecuada distribución y localización de planta influyen en la facilidad para ejecutar mantenimiento, reduciendo tiempos muertos y costos logísticos.

Asimismo, se determinó que las economías de escala dependen en gran medida de la confiabilidad de los equipos, la cual solo puede garantizarse mediante programas de mantenimiento eficientes. En cuanto a los recursos humanos, se concluyó que el factor humano es clave, ya que la capacitación, motivación y organización del personal inciden directamente en la calidad del mantenimiento.

Por otro lado, el uso adecuado de los recursos materiales y documentos de control (resguardos, requisiciones, bitácoras y órdenes de trabajo) permite una mejor trazabilidad, control y toma de decisiones, evitando pérdidas y optimizando recursos.

En conjunto, los principales hallazgos muestran que el mantenimiento actúa como un eje integrador dentro de la ingeniería industrial, asegurando la continuidad operativa, la reducción de costos y la mejora continua en los procesos productivos.

# REFERENCIAS

- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2023). Guía para la gestión preventiva de las instalaciones de los lugares de trabajo. <https://www.insst.es/documentacion/material-tecnico/documentos-tecnicos/guia-para-la-gestion-preventiva-de-las-instalaciones-de-los-lugares-de-trabajo-ano-2019>
- Universidad Abierta y a Distancia de México. (s. f.). Ingeniería Industrial: Planeación Estratégica y Mantenimiento (Unidad 1). [https://dmd.unadmexico.mx/contenidos/DCEIT/BLOQUE0/GI/5-GIPE/unidad\\_01/unidad\\_01.html](https://dmd.unadmexico.mx/contenidos/DCEIT/BLOQUE0/GI/5-GIPE/unidad_01/unidad_01.html)
- Tecnológico Nacional de México. (s. f.). Programa de estudio: Mantenimiento Industrial. [https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/carreras/ingenieria\\_electromecanica/07/MANTENIMIENTO-INDUSTRIAL.pdf](https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/carreras/ingenieria_electromecanica/07/MANTENIMIENTO-INDUSTRIAL.pdf)
- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (s. f.). Sector industria. <https://www.insst.es/materias/sectores-de-actividad/industria>